

Comenzado el	Thursday, 20 de May de 2021, 10:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	Thursday, 20 de May de 2021, 11:35
Tiempo empleado	1 hora 24 minutos
Calificación	70 de 80 (88%)

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 30 sobre 30

Explicar detalladamente y con sus propias palabras el procedimiento (lógica) a utilizar para realizar el escaneo completo del siguiente teclado utilizando técnicas de polling:

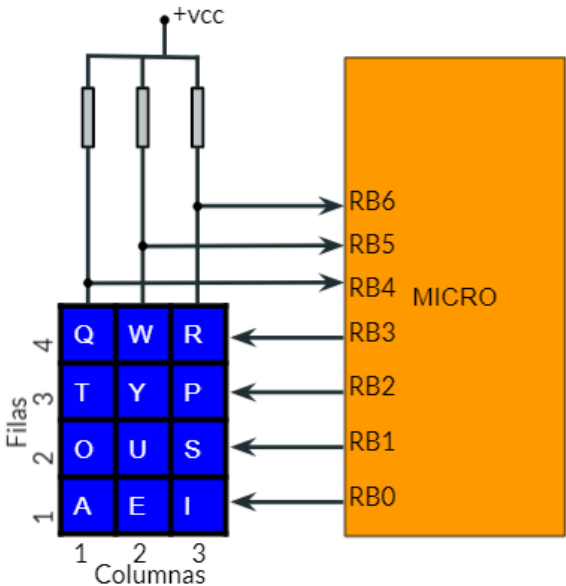


Imagen (18).jpg

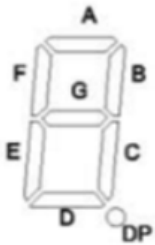
Comentario:
Recuerde que se debe utilizar tablas para asignar un valor a cada tecla.

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 40 sobre 50

Un pistón dentro de un cilindro sube y baja realizando una cantidad de compresiones que pueden ser medidas colocando el sensor adecuado en el fondo del cilindro. Este sensor produce un pulso cuando el pistón llega al fondo y lo ingresa por el pin RB7 de un PIC16F887. Se busca que al completar 4000 recorridos se detenga por 8 minutos y luego se reinicie todo el ciclo. La cuenta será creciente iniciando en el valor 0 hasta llegar al valor máximo y se mostrará en 4 displays. La cantidad de compresiones del pistón se almacena en la memoria RAM en 4 Bytes en 72H (dígito de menor peso), 73H, 74H y 75H (dígito de mayor peso) codificado en 7 segmentos (según la tabla que se muestra) para ser mostrado en 4 displays por una subrutina de interrupción. El proceso se inicial al presionar el pulsador COM.



Digit	gfedcba	abcdefg	a	b	c	d	e	f	g
0	0x3F	0x7E	on	on	on	on	on	on	off
1	0x06	0x30	off	on	on	off	off	off	off
2	0x5B	0x6D	on	on	off	on	on	off	on
3	0x4F	0x79	on	on	on	on	off	off	on
4	0x66	0x33	off	on	on	off	off	on	on
5	0x6D	0x5B	on	off	on	on	off	on	on
6	0x7D	0x5F	on	off	on	on	on	on	on
7	0x07	0x70	on	on	on	off	off	off	off
8	0x7F	0x7F	on	on	on	on	on	on	on
9	0x6F	0x7B	on	on	on	on	off	on	on
A	0x77	0x77	on	on	on	off	on	on	on
b	0x7C	0x1F	off	off	on	on	on	on	on
C	0x39	0x4E	on	off	off	on	on	on	off
d	0x5E	0x3D	off	on	on	on	on	off	on
E	0x79	0x4F	on	off	off	on	on	on	on
F	0x71	0x47	on	off	off	off	on	on	on

Considerar:

1. Para la temporización sólo se puede usar Timer0 en modo interrupción.
2. La cuenta se muestra en Hexadecimal.
3. El PIC funciona con el reloj interno a 125 kHz.
4. No se pide la subrutina de interrupción que muestra los displays.
5. En el pin RB6 está conectado el pulsador COM que se pasa de 1 a 0 para indicar el inicio.

Se pide: Programa completo en Assembly con comentarios.

El programa se realizará en papel, con letra legible y se subirá una foto también legible en .jpg

[Imagen \(19\).jpg](#)

[Imagen \(20\).jpg](#)

[Imagen \(21\).jpg](#)

Comentario:

incompleto pero muy bien la lógica utilizada, buen manejo de ensamblar.

◀ Primer Parcial

Ir a...

Segundo Parcial TEORICO ▶

